

STIRE — Elevator Pitch de 60 segundos

Guión bilingüe (EN/ES) • Guía fonética • Pautas de oratoria • Evidencia del prompt ROCAS

Proyecto	STIRE-Soft — Sistema Tutor Inteligente para la Resolución de Ejercicios
Asignatura	Diseño y Desarrollo de Software Educativo III (DDSE3) — Dr. Raúl Emiro Toscano Miranda
Equipo	Jeider Gómez • Jorge Cervantes • José López • Julio Galvis • Pedro Romero
Voz del Reto 1	Pedro Romero (rotación de voz por reto)
Duración	60 segundos exactos (±5 s) • 138 palabras • ritmo objetivo ≈ 138 ppm
Sustentación	Martes 8 de septiembre de 2026 • Congelamiento del guión: viernes 4 de septiembre, 8:00 p. m.

Nota de honestidad técnica: este guión describe únicamente lo que el sistema hace hoy, verificado contra la base de datos real. Redis, Docker y la cola de procesamiento están diseñados pero no implementados, y el guión lo dice en voz alta en lugar de ocultarlo. Ver la sección 6.

1 • Guión en inglés (versión que se sustenta)

Este es el texto que se dice en voz alta. Está memorizado, no leído.

Tiempo	Bloque	Texto en inglés
0:00 — 0:10	HOOK 25 palabras	Picture a student at midnight, stuck on a program that will not run. Nobody answers. By morning, she has decided programming is not for her.
0:10 — 0:25	PROBLEM 33 palabras	That is our reality at the University of Cordoba. One teacher grades over eighty algorithm students. Feedback takes days and arrives as a single number, so nobody ever learns where their reasoning broke.
0:25 — 0:45	SOLUTION & VALUE 43 palabras	STIRE closes that gap. A student submits real code; it runs in an isolated sandbox and the grade comes back in seconds. Our tutor replies with questions, never with answers. And mastery learning with spaced repetition decides what each student should practise next.
0:45 — 1:00	TECH STACK & CTA 37 palabras	It is built on NestJS and PostgreSQL, with ports and adapters, so any piece can be replaced. Execution and grading work today; the job queue is designed, not built. Our repository is public: come and break it.

Total: 138 palabras • rango exigido 130–140 ✓

Texto corrido (para cronometrar de una sola pasada)

Picture a student at midnight, stuck on a program that will not run. Nobody answers. By morning, she has decided programming is not for her. That is our reality at the University of Cordoba. One teacher grades over eighty algorithm students. Feedback takes days and arrives as a single number, so nobody ever learns where their reasoning broke. STIRE closes that gap. A student submits real

code; it runs in an isolated sandbox and the grade comes back in seconds. Our tutor replies with questions, never with answers. And mastery learning with spaced repetition decides what each student should practise next. It is built on NestJS and PostgreSQL, with ports and adapters, so any piece can be replaced. Execution and grading work today; the job queue is designed, not built. Our repository is public: come and break it.

2 • Versión en español (referencia, no se lee en clase)

Sirve para entender exactamente qué estás diciendo y para responder preguntas del jurado en español.

Tiempo	Bloque	Texto en español
0:00 – 0:10	GANCHO	Imagina a un estudiante a medianoche, atascado con un programa que no arranca. Nadie responde. Al amanecer, ya decidió que la programación no es para ella.
0:10 – 0:25	PROBLEMA	Esa es nuestra realidad en la Universidad de Córdoba. Un solo docente califica a más de ochenta estudiantes de algoritmia. La retroalimentación tarda días y llega como un único número, así que nadie llega a saber dónde se rompió su razonamiento.
0:25 – 0:45	SOLUCIÓN Y VALOR	STIRE cierra esa brecha. El estudiante entrega código real; se ejecuta en un sandbox aislado y la nota vuelve en segundos. Nuestro tutor responde con preguntas, nunca con respuestas. Y el aprendizaje por dominio con repetición espaciada decide qué debe practicar cada estudiante a continuación.
0:45 – 1:00	TECNOLOGÍA Y CIERRE	Está construido sobre NestJS y PostgreSQL, con puertos y adaptadores, para que cualquier pieza pueda reemplazarse. La ejecución y la calificación funcionan hoy; la cola de trabajos está diseñada, no construida. Nuestro repositorio es público: vengan y rómpalo.

3 • Guía fonética de los términos difíciles

«Suenan como» está escrito para un hispanohablante: la sílaba en MAYÚSCULA lleva el acento.

Término	IPA	Suenan como	Trampa que hay que evitar
algorithm	/ˈæl.ɡə.rɪ.ðəm/	ÁL-go-ri-dhom	4 sílabas, acento en la 1.ª. La «th» final es suave (lengua entre dientes), nunca «t».
answers	/ˈɑːn.sərz/	ÁN-sers	La «w» es MUDA. No digas «áns-uers».
queue	/kjuː/	kiú	Una sola sílaba. Solo suena la «q»: las cuatro letras finales son mudas.
sandbox	/ˈsænd.bɒks/	SÁND-boks	Acento en la 1.ª sílaba. La «a» es abierta, entre «a» y «e».
mastery	/ˈmæs.tər.i/	MÁS-te-ri	Acento en la 1.ª. No «mas-TÉ-ri».
spaced repetition	/speɪst ˌrep.əˈtɪʃ.ən/	spéist re-pe-Tí-shon	No añadas «e» antes de la «s»: es «spéist», no

Término	IPA	Suena como	Trampa que hay que evitar
			«espéist».
reasoning	/ˈriː.zən.ɪŋ/	RÍl-so-ning	«s» vibrada (como zumbido de abeja), «i» larga.
isolated	/ˈaɪ.sə.leɪ.tɪd/	Ál-so-lei-ted	Empieza con «aí», no con «i».
grade	/greɪd/	gréid	Diptongo «ei», «d» final audible pero suave.
submits	/səbˈmɪts/	sob-MITS	Acento en la 2.ª sílaba.
feedback	/ˈfiːd.bæk/	FÍID-bak	«i» larga y sostenida.
repository	/rɪˈpɒz.ɪ.tər.i/	ri-PÓ-si-to-ri	Acento en la 2.ª sílaba.
NestJS	/nɛst dʒeɪ ɛs/	nest-YÉI-es	Se deletrea: «Nest - J - S».
PostgreSQL	/ˈpɒst.gres ˌkjuːˈɛl/	PÓUST-gres-kiú-EL	Acepta también «post-gres-cuel». Elige una y no la cambies.
ports and adapters	/pɔːts ənd əˈdæp.təz/	ports and a-DÁP-ters	Enlaza «ports-and»: suena «ports-n-adapters».
University of Cordoba	/ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/	iu-ni-VER-si-ti of Cór-do-ba	«University» empieza con «iu». «Cordoba» se dice a la española: no lo fuerces.

4 • Tres pautas de lenguaje corporal

1. Postura anclada y manos visibles

Pies separados al ancho de los hombros, peso repartido, sin balanceo. Manos por encima de la cintura y a la vista: una mano abierta al decir «one teacher grades over eighty students», dos manos separándose al decir «closes that gap». Nunca manos en los bolsillos ni brazos cruzados: en 60 segundos el jurado lee tu cuerpo antes que tu inglés.

2. Mirada en tres anclas, no en el papel

Elige tres puntos de la sala (izquierda, centro, derecha) y asigna uno a cada bloque: gancho a la izquierda, problema al centro, solución a la derecha, cierre al centro otra vez. Mantén cada mirada 3–4 segundos. Si es virtual, mira la cámara, no tu propia imagen. El guión va memorizado: leerlo cuesta el 30 % de «Pronunciación y Fluidez».

3. Pausa de un segundo entre bloques y silencio en vez de muletillas

Al terminar cada bloque, cierra la boca y cuenta «uno» en silencio. Esa pausa te da aire, marca la estructura Hook–Problem–Solution–Tech ante el evaluador y evita el «eh...». Si te trabas, no repitas ni pidas perdón: haz silencio, respira y retoma la frase completa desde el principio.

Protocolo de ensayo (5 días antes)

Día	Qué se hace
D-5	Leer el guión en voz alta 5 veces con la tabla fonética al lado. Marcar en el papel las 6 palabras que más cuestan.
D-4	Grabarse en audio y escucharse. Cronometrar: si pasa de 65 s, no acelerar — recortar una frase del bloque 2.

Día	Qué se hace
D-3	Memorizar bloque por bloque. Primero solo el gancho, hasta decirlo sin mirar. Después se encadena.
D-2	Ensayo de pie, frente a un espejo o cámara, aplicando las tres anclas de mirada.
D-1	Ensayo completo ante los otros cuatro del equipo, con cronómetro visible. Dos pasadas, sin correcciones al guión.
Día D	Una sola pasada mental antes de entrar. No repasar en los 10 minutos previos: aumenta el bloqueo, no la fluidez.

5 • Evidencia del prompt ROCAS (20 % de la nota)

La rúbrica exige el prompt utilizado y sus iteraciones. Se documentan las dos versiones reales.

Iteración 1 — Prompt base (plantilla oficial de la Guía de Clase 02)

Herramienta: Claude (Opus). Resultado: guión correcto en estructura, pero el bloque de Tech Stack listaba Redis, Docker y cola de procesamiento — componentes diseñados pero no implementados en STIRE. El prompt base no restringía el contenido a lo verificable.

[ROL] Actúa como un experto consultor de comunicación técnica en inglés y coach de pitch de startups EdTech.

[OBJETIVO] Generar un guión de Elevator Pitch en inglés de exactamente 60 segundos (aprox. 130-140 palabras) para presentar nuestro proyecto de software educativo, junto con una guía de pronunciación fonética y consejos de oratoria.

[CONTEXTO] Somos estudiantes de Informática Educativa en la Universidad de Córdoba (DDSE3). Nuestro proyecto 'STIRE' resuelve el problema: 'retroalimentación tardía y no personalizada en Fundamentos de Algoritmia' aplicando el modelo MOCAVI.

[ACCIÓN] 1. Redactar el guión en inglés en 4 bloques: Hook (0-10s), Problem (10-25s), Solution & Value Prop (25-45s), Tech Stack & CTA (45-60s).
2. Proporcionar guía fonética de términos difíciles y 3 pautas de lenguaje corporal.

[SALIDA] Documento Markdown con guión en código y tabla fonética.

Iteración 2 — Restricción de veracidad y de formato (versión final)

Se añadió al prompt base una restricción explícita de honestidad técnica y un cambio de salida. Es la iteración que produjo este documento.

[AJUSTE SOBRE EL PROMPT BASE]

Restricción de veracidad: STIRE tiene componentes (Redis, Docker, cola de procesamiento) que AÚN NO están implementados. No los menciones como si existieran y no exageres para impresionar. Habla con sinceridad de lo que el sistema hace hoy y de nuestra arquitectura real; si algo está diseñado pero no construido, dilo dentro del propio guión.

Cambio de salida: entrega el texto en inglés Y en español, en un documento Word o PDF (no Markdown).

Qué cambió entre las dos iteraciones

Elemento	Iteración 1	Iteración 2 (final)
Bloque Tech Stack	«NestJS, Redis, Docker, event-driven architecture» — dos de cuatro no existen.	«NestJS y PostgreSQL, con puertos y adaptadores» — todo verificable en el repositorio.
Tratamiento de lo pendiente	Omitido.	Declarado en voz alta: «the job queue is designed, not built».
Cierre (CTA)	Invitación genérica a colaborar.	«Our repository is public: come and break it» — apoyado en la auditoría adversarial.
Formato de salida	Markdown.	Word + PDF, bilingüe.

Lección de ingeniería de prompts: el prompt base pedía un buen pitch, no un pitch verdadero. Un modelo que optimiza por impresionar rellena los huecos con tecnología plausible. La restricción de veracidad no empeoró el guión — le dio el único argumento que ningún otro equipo puede copiar.

6 • Qué es real y qué no (para la ronda de preguntas)

Si el jurado pregunta, esta tabla es la respuesta. No inventar nada fuera de ella.

Componente	Estado	Qué se puede afirmar
Ejecución de código y calificación	Funciona	Verificado de extremo a extremo contra la base de datos real: entrega correcta → 100, incorrecta → 0, con el resultado de ejecución persistente.
Sandbox aislado (proceso hijo endurecido)	Funciona	Sin Docker. Permisos denegados a sistema de archivos, procesos y red; límite de memoria y watchdog. 10 vectores de ataque bloqueados y documentados.
API modular NestJS + PostgreSQL	Funciona	Arranca y responde sin Docker ni Redis. 33 suites y 183 pruebas automatizadas.
Tutor IA socrático	Parcial	Módulo y contrato definidos; la integración con la bitácora de actividad del estudiante está pendiente. Decir «our tutor replies with questions» es correcto; no prometer personalización total.
Dominio + repetición espaciada (SM-2)	Parcial	Modelo de datos y umbrales definidos (70 % desbloqueo / 85 % dominio); el factor de facilidad de SM-2 aún no se persiste.
Cola de trabajos (Redis / Bull)	Diseñado	Existe el puerto y un adaptador en línea que ejecuta sin cola. El adaptador con Redis está previsto, no probado en producción. Esto es lo que el guión declara en voz alta.
Contenedores (Docker)	Diseñado	Decisión deliberada: el adaptador Docker se eliminó antes que dejar un simulacro que aparentara funcionar.

Argumento de cierre si preguntan «¿por qué presentan un sistema incompleto?»: porque medimos el nuestro con una auditoría adversarial contra nuestro propio código, pasamos de 3,05 a 5,1 sobre 10 con la misma vara, y una segunda auditoría independiente encontró cuatro fallos que la primera no vio. Un equipo que no audita su sistema no sabe qué parte de él es real.